Projekt Chwytaka

Typu P-(O-P-Op) nr 19



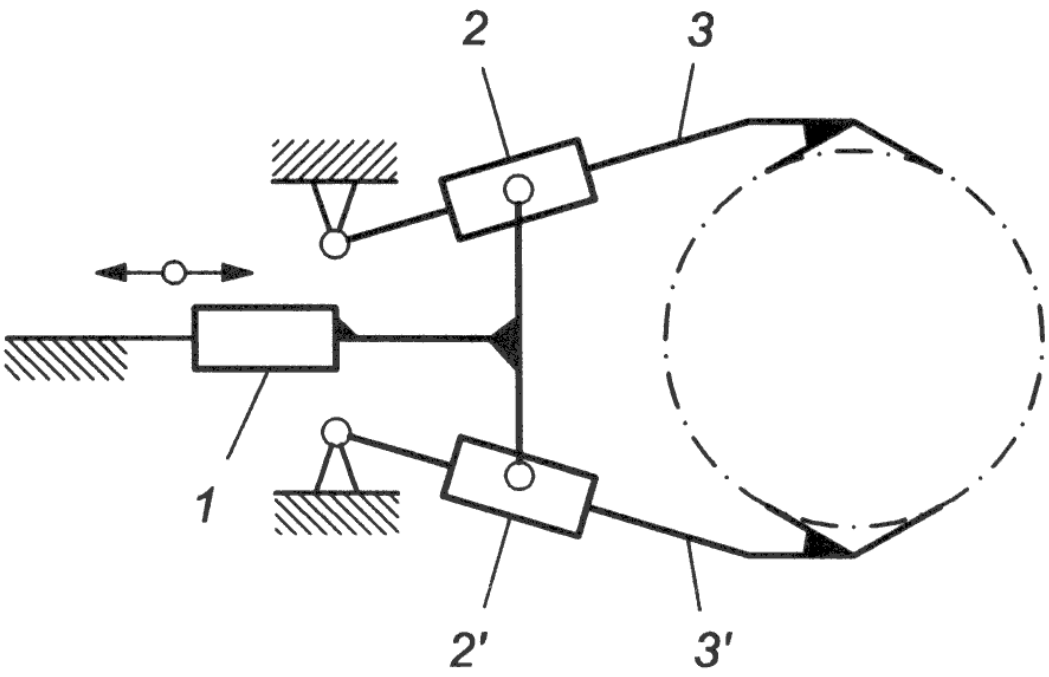
Igor Oleksiewicz
Kierunek: Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne 1-szego stopnia, semestr 2

1.Opis zadania projektowego

Celem zadania było zaprojektowanie chwytaka, zgodnie z zadanym schematem kinematycznym, spełniającego poniższe wymagania:

- Obiektami do przenoszenia są stalowe wałki o maksymalnej średnicy 50mm
- W trakcie przenoszenia chwytak ma pobrać przedmiot z położenia początkowego i przenieś go w zadane miejsce.
- manipulator zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu nominalnym Pn =0,6 MP

2.Wyliczenie ruchliwości chwytaka



Rys.1. Schemat kinematyczny chwytaka

Aby obliczyć ruchliwość chwytaka skorzystano ze wzoru na ruchliwość mechanizmu dwuwymiarowego:

$$w = 3n - \sum pi(i - 3)$$

gdzie :

n – liczba członów ruchomych (5 członów: 1, 2 , 2', 3, 3')

p5– liczba par kinematycznych klasy piątej postępowych i obrotowych (7 par klasy piątej: (0,1), (1,2), (1,2'), (2,3), (2',3'), (3,0), (3',0))

p4– liczba par klasy czwartej (0 par klasy czwartej)

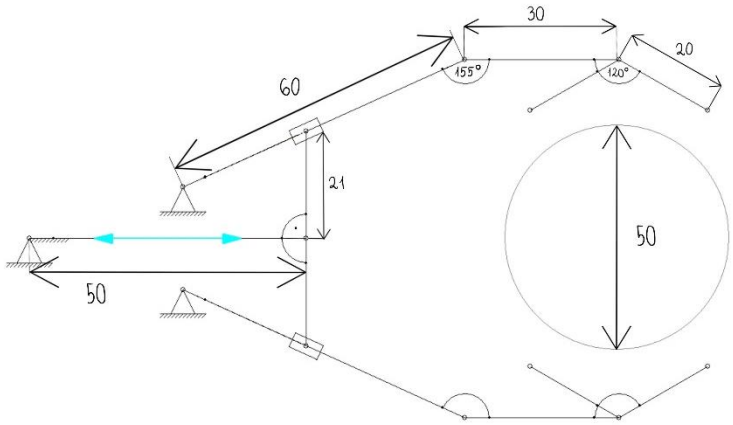
Dokonujemy obliczeń:

$$W = 3 * 5 – 2 * 7 - 0 = 1$$

Ruchliwość W = 1, oznacza, że do napędu chwytaka wystarczy zastosować jeden siłownik o ruchu liniowym.

3. Analiza zadania projektowego

3.1 Przyjęcie wymiarów chwytaka



Rys.2 chwytak z obranymi wymiarami

Na podstawie analizy geometrycznej zadanego schematu kinematycznego, przyjąłem następujące wielkości poszczególnych członów. Wymiary zostały zaznaczone tylko na połowie chwytaka, ponieważ jest on zbudowany symetrycznie. Przyjęte przeze mnie wymiary pozostawiają z każdej strony 12mm wolnej przestrzeni na umieszczenie transportowanego obiektu, co pozwala na jego swobodne umieszczenie. Ponadto na podstawie analizy schematu kinematycznego w programie SAM, wyznaczyłem, że uchwycenie obiektu manipulacji następuje przy wysunięciu tłoka o 5mm.

3.2 Obliczenie maksymalnego ciężaru obiektu manipulacji

Przyjmuję, że obiektem manipulacji, będzie stalowy walec o zadanych parametrach:

d = 50mm - średnica

l = 200 mm – długość

γ = 78000 N/m^3 – ciężar właściwy stali

Ciężar obiektu wyraża się wzorem:

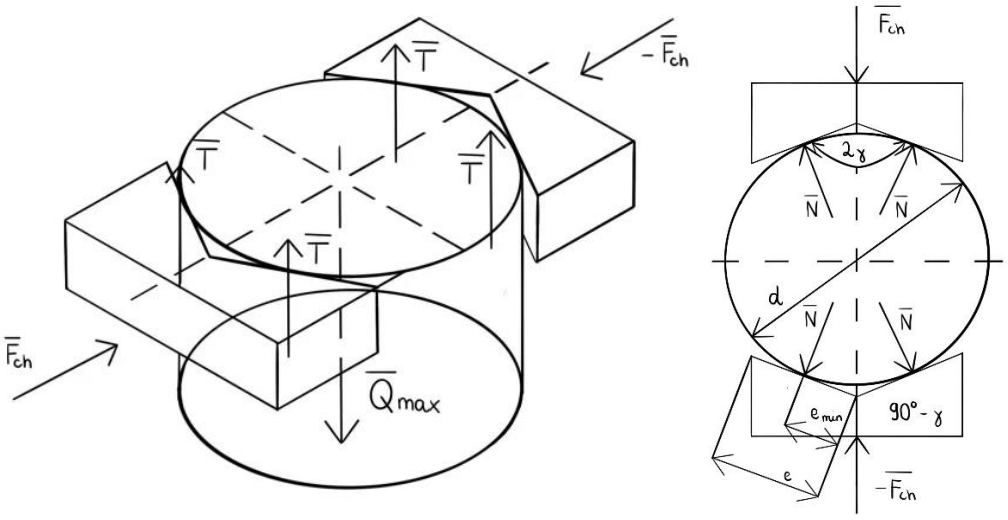
$$Q_{max} = \frac{\pi d^2}{4} l\gamma$$

Po podstawieniu zadanych wartości otrzymujemy przybliżeniu:

$$Q_{max} = 37{,}04\text{N}$$

3.3 Wyznaczenie maksymalnej koniecznej siły chwytu

Podczas transportu obiekt chwytany jest tak jak na rysunkach:



Rys. 3**.** Układ sił działających na chwytak

d- maksymalna średnica obiektu manipulacji

Qmax- maksymalny ciężar obiektu manipulacji

μ- współczynnik tarcia między szczękami chwytaka, a obiektem (współczynnik tarcia stali o stal μ = 0,15)

n =2-współczynnik przeciążenia chwytaka

γ- kąt nachylenia szczęk chwytaka.

e – rozmiar szczęk chwytaka

Z analizy geometrycznej powyższych schematów można wywnioskować, że:

$$\mathbf{Fch = 2Ncos(90° - \gamma)}$$

Zatem:

$$\mathbf{N = \frac{F_{ch}}{2sin\gamma}}$$

Wiadomo również, że siła tarcia wyraża się wzorem:

$$\mathbf{4T = \mu N}$$

Aby chwytak działał poprawnie:

$$\mathbf{4T \geq nQ}$$

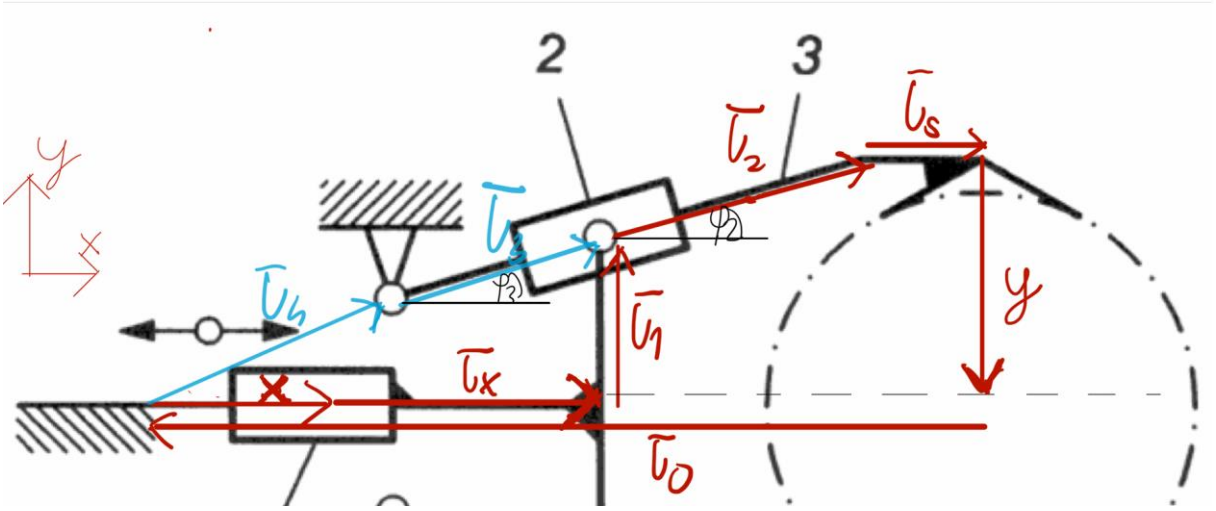
Po przekształceniu, odpowiednich wzorów, otrzymujemy warunek:

$$\boldsymbol{F_{ch} \geq \frac{nQsin\gamma}{2\mu}}$$

Po podstawieniu odpowiednich Wartości, otrzymujemy, że minimalna siła chwytu Fch = 218N.Ponadto $e_{min} = \frac{0,5d}{tg\gamma}$ zatem dla przyjętych danych Emin = 16mm, przyjmuje e = 20 mm

4. Wyznaczenie charakterystyki przesunięciowej

Charakterystykę przesunięciową chwytaka y = fp(x) wyznaczyłem za po mocą metody analitycznej. Przyjąłem układ współrzędnych Oxy i wrysowałem wielobok wektorowy do schematu kinematycznego. Wartości x i y to odpowiednio przesunięcie zespołu napędowego i przesunięcie końcówek chwytnych.



Rys.4 Model obliczeniowy chwytaka do wyznaczania charakterystyki przesunięciowej i prędkościowej

Każdemu z wektorów odpowiada kąt skierowany φ_i:

$\varphi_x = 0^\circ$, $\varphi_{\bar{x}} = 0^\circ$, $\varphi_1 = 90^\circ$, $\varphi_3 = \varphi_2$, $\varphi_s = 27^\circ - \varphi_2$, $\varphi_4 = 27^\circ$, $\varphi_y = 270^\circ$, $\varphi_0 = 180^\circ$

Długości wektorów wynoszą odpowiednio:

$l_1 = 21\,mm$, $l_x = 50\,mm$, $l_3 = 60 - l_2\,mm$, $l_4 = 33\,mm$, $l_s = e + 10 = 30\,mm$

$l_0 = 132\,mm$

Szukane:

$l_2 = ?$, $\varphi_2 = ?$, $y = ?$

Konstruując odpowiednie wieloboki wektorowe, obie osie możemy rozpatrzeć następująco:

$$X: \begin{cases} \vec{x} + l_x + l_2\cos\varphi_2 + l_s\cos\varphi_s - l_0 = 0 \\ l_4\cos\varphi_4 + l_3\cos\varphi_2 + l_2\cos\varphi_2 + l_s\varphi_s - l_0 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$Y: \begin{cases} l_1 + l_2\sin\varphi_2 + l_s\sin\varphi_s - \bar{y} = 0 \\ l_4\sin\varphi_4 + l_3\sin\varphi_2 + l_2\sin\varphi_2 + l_s\sin\varphi_s - \bar{y} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Odejmujemy od siebie wiersze w każdym układzie i otrzymujemy:

$$X: \bar{x} + l_x - l_4\cos\varphi_4 - l_3\cos\varphi_2 = 0$$
$$Y: l_1 - l_4\sin\varphi_4 - l_3\sin\varphi_2 = 0$$

Tworzymy układ równań i wykonując odpowiednie przekształcenia otrzymujemy l3:

$$\begin{cases} l_3\cos\varphi_2 = \bar{x} + l_x - l_4\cos\varphi_4 \quad /^2 \\ l_3\sin\varphi_2 = l_1 - l_4\sin\varphi_4 \quad /^2 \end{cases} \quad (3)$$

$$+$$

$$l_3^2 = (x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2$$

$$l_3 = \sqrt{(x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2} \quad (4)$$

Za l3 wstawiamy wzór (4) do dolnego równania układu 3 i otrzymujemy

$$\sin\varphi_2 = \frac{l_1 - l_4\sin\varphi_4}{\sqrt{(x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2}}$$

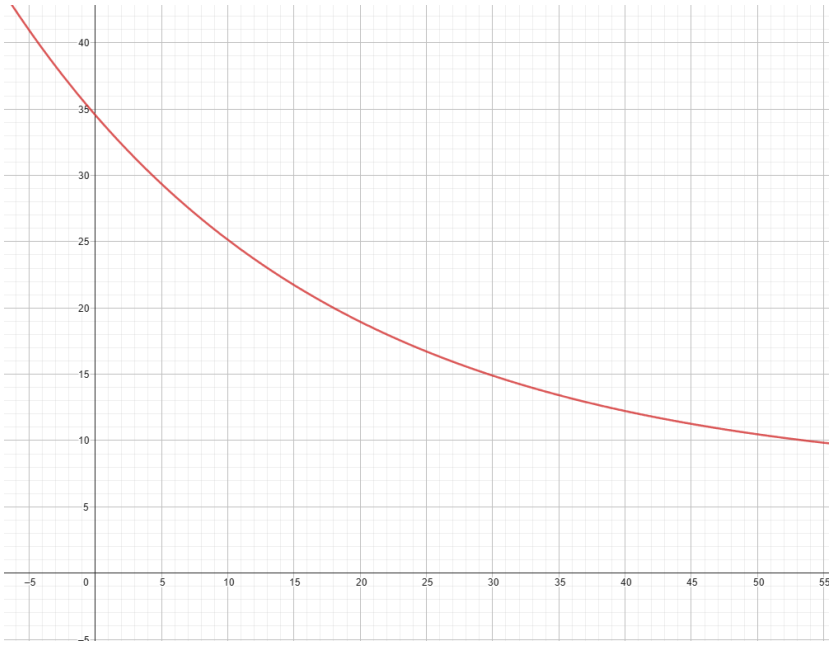
$$\varphi_2 = \arcsin\left(\frac{l_1 - l_4\sin\varphi_4}{\sqrt{(x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2}}\right) \quad (5)$$

Wstawiamy uzyskane wartości w górne równanie układu (2) i otrzymujemy finalną funkcje y(x)

$$y(x) = l_1 + \left(\frac{l_1 - l_4 \sin\varphi_4}{\sqrt{(x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2}} \right) \cdot$$
$$(60 - \sqrt{(x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2}) +$$
$$+ l_5 \cdot \sin\left(27^\circ - \arcsin\left(\frac{l_1 - l_4 \sin\varphi_4}{\sqrt{(x + l_x - l_4\cos\varphi_4)^2 + (l_1 - l_4\sin\varphi_4)^2}} \right)\right)$$

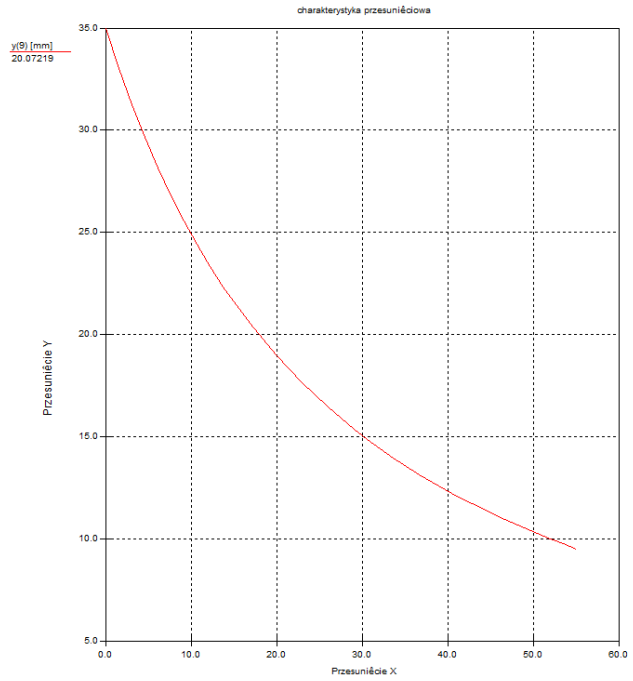
Po podstawieniu wartości finalny wzór funkcji wygląda następująco:

$$y = 30 \sin\left(27 - \sin^{-1}\left(\frac{6.01}{\sqrt{70.61 + (x + 25.6)^2}}\right)\right) + \left(60 - \sqrt{70.61 + (x + 25.6)^2}\right) \sin\left(\frac{6.01}{\sqrt{70.61 + (x + 25.6)^2}}\right) + 21$$

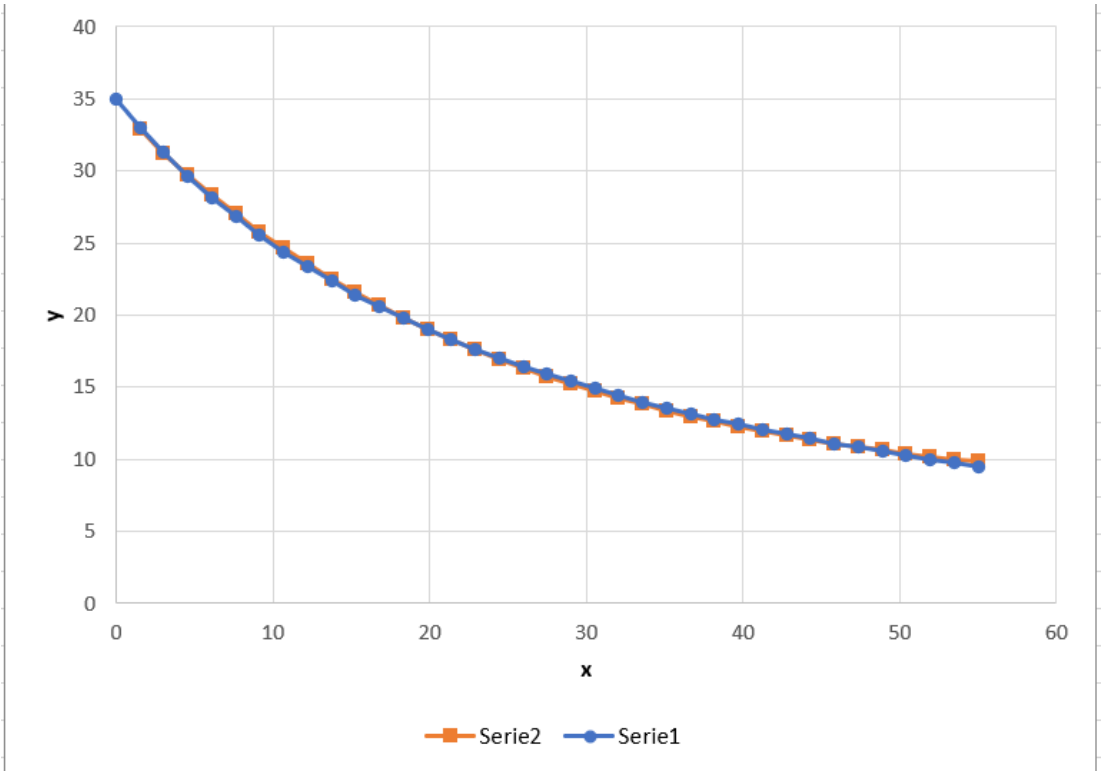


Rys.5 wykres funkcji charakterystyki przesunięciowej wygenerowany w programie Desmos

Jest on zgodny z wykresem otrzymanym poprzez zamodelowanie chwytaka w programie SAM, co potwierdza poprawność wcześniejszych obliczeń. Oba wykresy należy analizować do punktu x = 20, potem chwytak przestaje działać prawidłowo.



Rys.6 wykres funkcji charakterystyki przesunięciowej wygenerowany w programie SAM

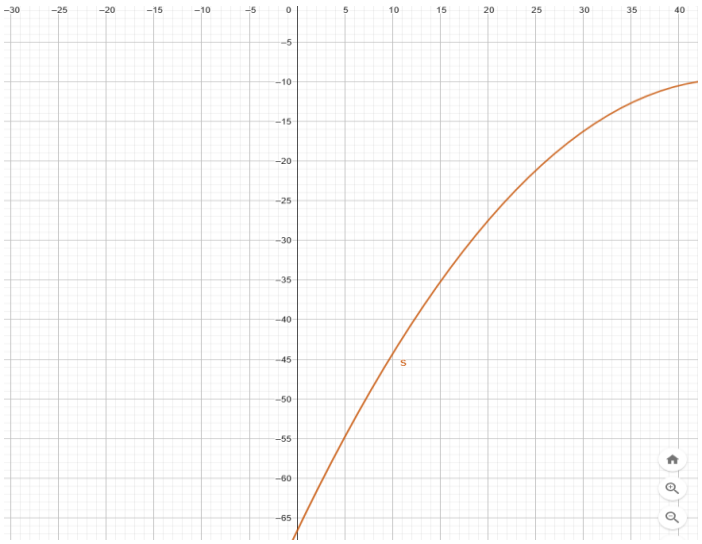


Rys.7 Zestawienie wykresów uzyskanych metodą analityczną i przy pomocy programy SAM.

5. Wyznaczenie charakterystyki prędkościowej

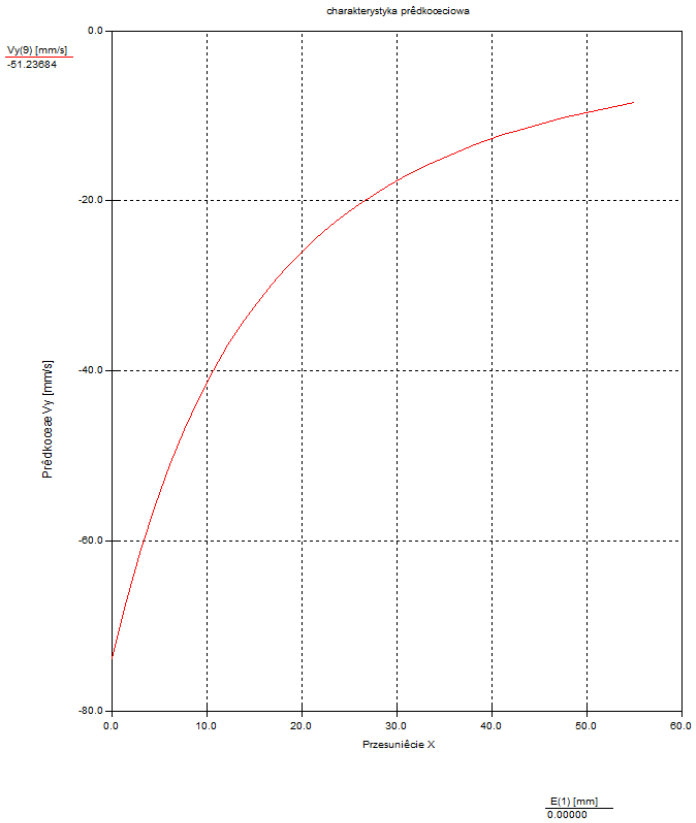
Charakterystykę prędkościową można otrzymać obliczając pochodną charakterystki przesunięciowej względem zmiennej x. Do obliczenia tej pochodnej wykorzystałem program Wolfram Alpha:

$$fv(x)= \frac{(x+25.6)\left(\frac{180.3\cos\left(27-\sin^{-1}\left(\frac{6.01}{\sqrt{(x+25.6)^2+70.61}}\right)\right)}{\sqrt{1-\frac{36.1201}{(x+25.6)^2+70.61}}}-360.6\right)}{(x^2+51.2\,x+725.97)^{\frac{3}{2}}}$$



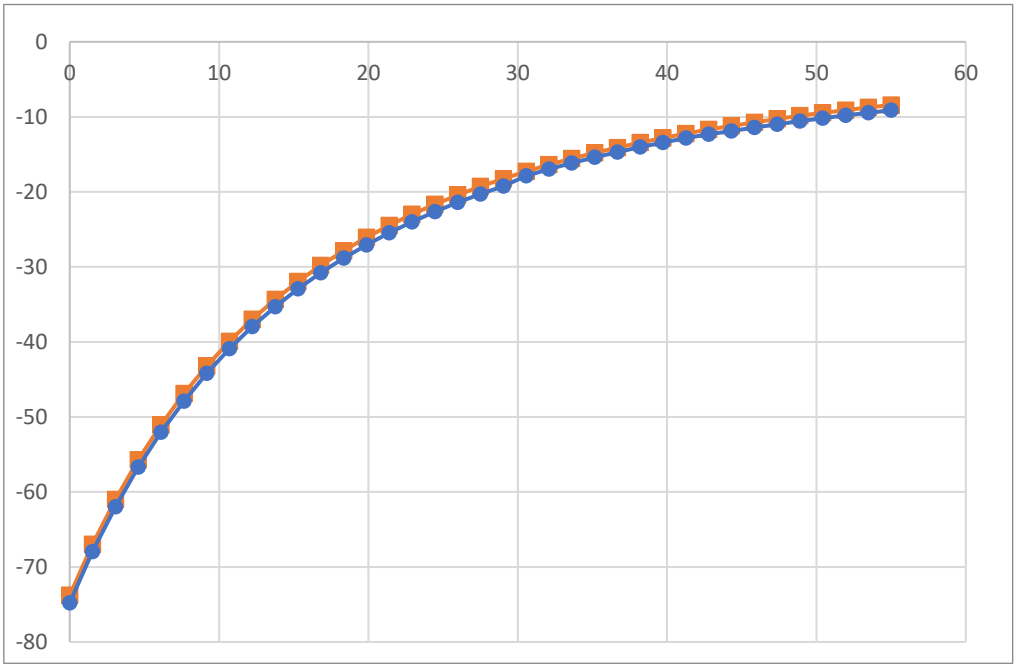
Rys.8 wykres funkcji charakterystyki prędkościowej wygenerowany w programie Desmos

Jest on zgodny z wykresem otrzymanym poprzez zamodelowanie chwytaka w programie SAM, co potwierdza poprawność wcześniejszych obliczeń. Oba wykresy należy analizować do punktu x =20.



Rys.9 wykres funkcji charakterystyki prędkościowej wygenerowany w programie SAM

Ujemne wartości na Osi OY wynikają z przyjętego układu współrzędnych.



Rys.10 Zestawienie wykresów funkcji wykonanych metodą analityczną i przy pomocy programu SAM

6. Wyznaczenie charakterystyki siłowej

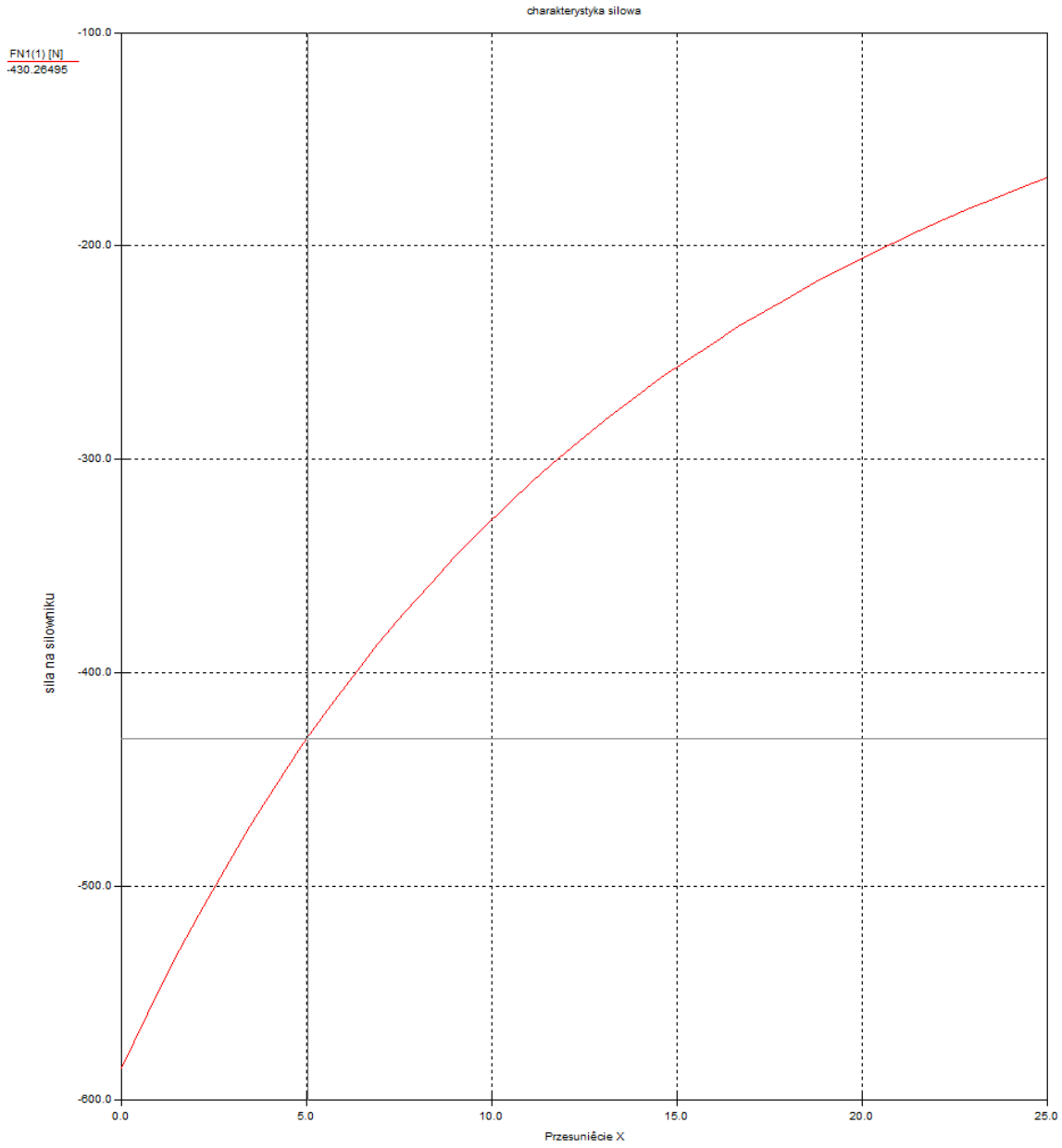
Charakterystyka siłowa (przełożenie siłowe) chwytaka: $f_F(x) = \frac{F_{ch}}{F_s}$

gdzie: F_s - siła na wyjściu zespołu napędowego (siłownika) chwytaka,

F_{ch} - siła chwytu,

$f_F(x)$- przełożenie siłowe mechanizmu chwytaka.

Po przyłożeniu sił Fch do szczęk, w programie SAM, do zamodelowanego chwytaka, otrzymano następujący wykres reprezentujący siłę przyłożoną do wyjścia siłownika chwytaka



Rys.11 wykres zależności siły na ramionach chwytaka od siły na siłowniku

Można z niego odczytać, że siła, na siłowniku w momencie uchwycenia obiektu, wynosi Fs = 430 N.

Ujemne wartości na osi y wykresu oznaczają, że wektor siły skierowany jest przeciwnie do kierunku osi X w przyjętym układzie.

Zatem $f_F(x) = -0{,}52$, dla x = 5. Możemy porównać uzyskany wynik z wynikiem uzyskanym z metody mocy chwilowych

$$\frac{F_{ch}}{F_s} = \frac{1}{2f_v(x)} \Rightarrow F_s = 2F_{ch}f_v(x) \qquad \mathbf{f_F(x) = \frac{1}{2f_v(x)}}$$

$f_F(x) =$

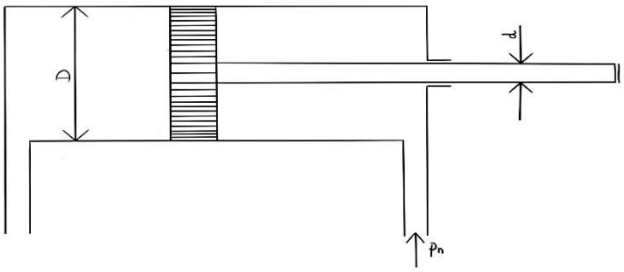
$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\left(x^2 + 51.2x + 725.97\right)^{\frac{3}{2}}}{(x + 25.6) \cdot \left(\frac{180.3 \cdot \cos\left(27 - \arcsin\left(\frac{6.01}{\sqrt{(x+25.6)^2+70.61}}\right)\right)}{\sqrt{1 - \frac{36.1201}{(x+25.6)^2+70.61}}} - 360.6 \right)}$$



Rys.12 wykres funkcji charakterystyki siłowej wygenerowany w programie Desmos w punkcie x = 5

Jak widać na wykresie z metody mocy chwilowych wynika, że w punkcie x = 5, wartości są bardzo zbliżone, niewielka różnica wynika z zastosowanych przybliżeń.

7. Dobór siłownika



Rys.13 Model siłownika pneumatycznego dwustronnego działania

Wiedząc, że siła siłownika wynosi Fs = 430

Siłownik dobieramy korzystając ze wzoru:

Pt ≥ Pw = k * Fs

Gdzie:

Pt – teoretyczna siła pchająca lub ciągnąca siłownika

Pw – wymagana siła na tłoczysku

k = 1,15 ÷ 1,4 – współczynnik przeciążenia (przyjęto k = 1,4)

zatem:

$$Pw = 1{,}4 \cdot 430 = 602N$$

$$Pt \geq 602N$$

Wiadomo, że :

$$P_t = p_n \frac{\pi D^2}{4}$$

D – szukana średnica tłoczyska

Pn = 0,6MPa – ciśnienie nominalne zasilania

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy wzór na średnice tłoczyska siłownika

$$\mathbf{D} \geq \sqrt{\frac{4P_t}{p_n \pi}}$$

Po podstawieniu wartości otrzymujemy:

$$D > 35{,}75mm$$

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń do zasilania chwytaka wybrano Siłownik kompaktowy **ADN-S-40-10-A-P-A** firmy FESTO o teoretycznej sile przy wsuwie wynoszącej 754 N i skoku siłownika 10mm, ponieważ uchwycenie obiektu manipulacji następuje przy wsunięciu siłownik o 5 mm, zatem w razie wystąpienia luzów, siłownik ma pewien zapas w zakresie działania. Średnia tłoczyska wybranego siłownika wynosi 40mm.

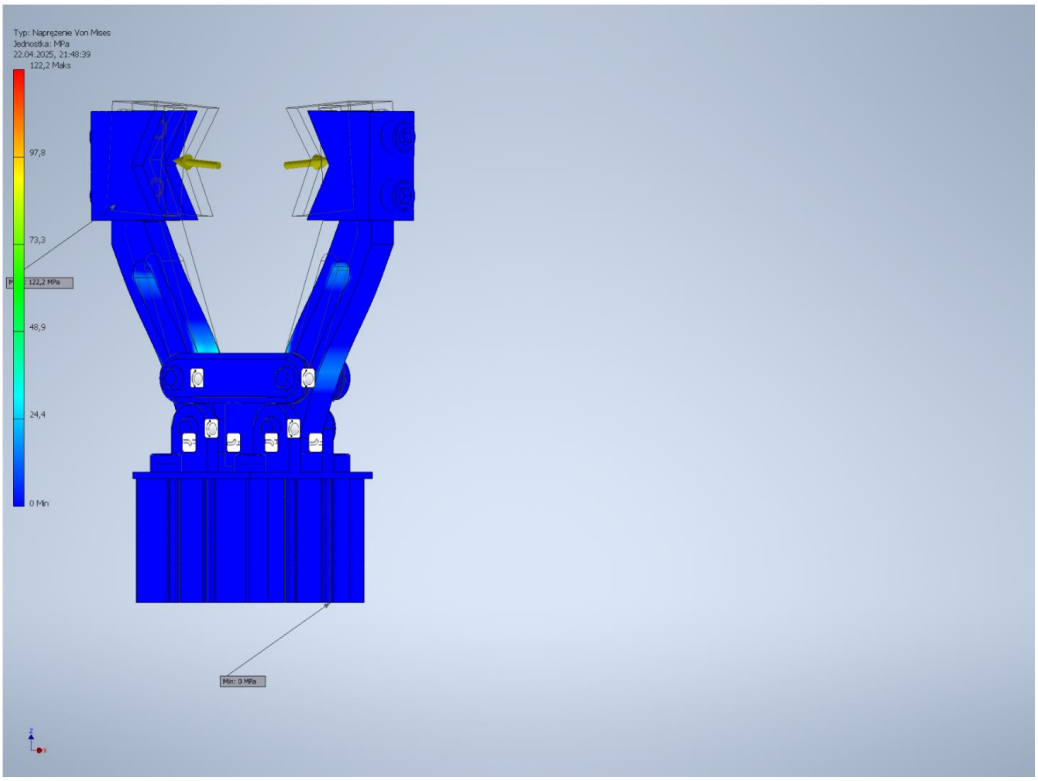
8. Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałościowe dla modelu chwytaka jako całości ograniczyłem do symulacji komputerowej. Wykonałem ją w programie Autodesk Inventor Professional 2024, przykładając siłę 218 N do ramion chwytaka.

Założenia materiałowe i modelowe (Dane z programu inventor dla przyjętych przeze mnie materiałów)

- Materiał: Stal nierdzewna
- Granica plastyczności (Re): 250 MPa
- Wytrzymałość na rozciąganie (Rm): 540 MPa

8.1 Analiza naprężeń – Von Mieses



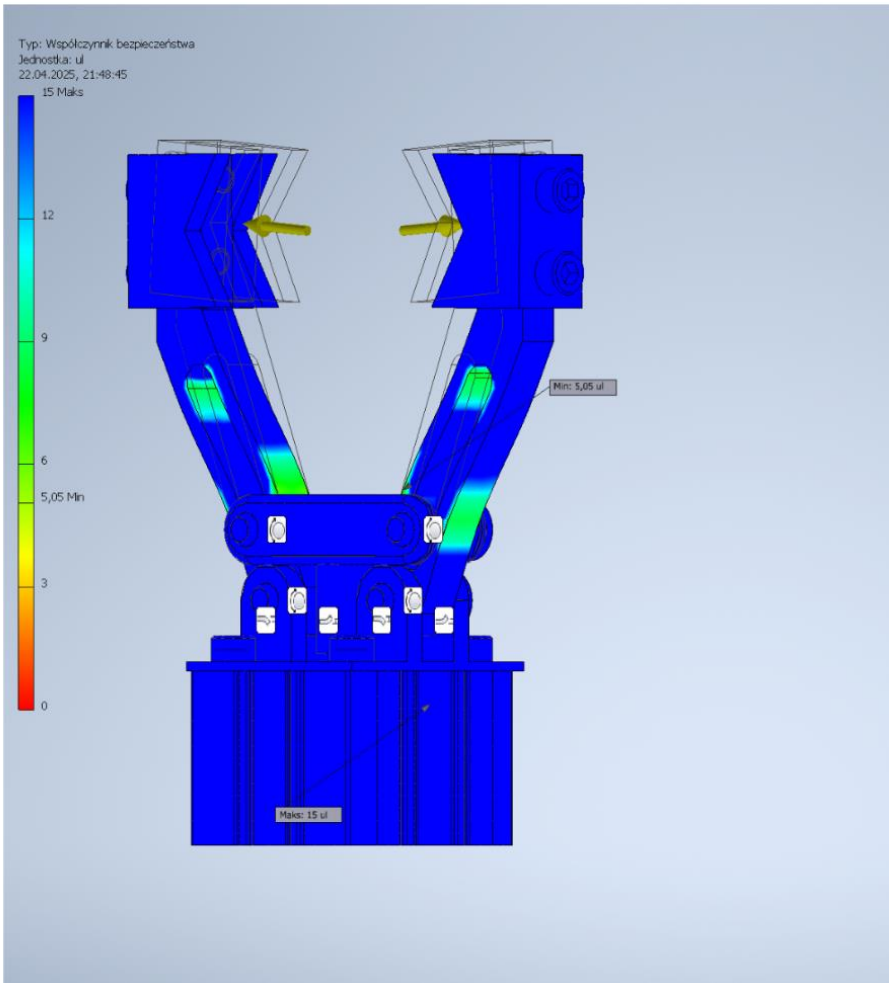
Rys.14 Analiza MES w programie AutoDesk Inventor

Z rysunku można odczytać:

- Maksymalne naprężenie Von Misesa: 122,2 MPa
- Największe naprężenia występują w pobliżu osi obrotu ramion chwytaka, czyli w miejscach najbardziej narażonych na zginanie.

- Naprężenia są znacznie poniżej granicy plastyczności materiału (250 MPa), co oznacza, że element nie ulegnie trwałemu odkształceniu.

8.2 Współczynnik bezpieczeństwa (Fos)

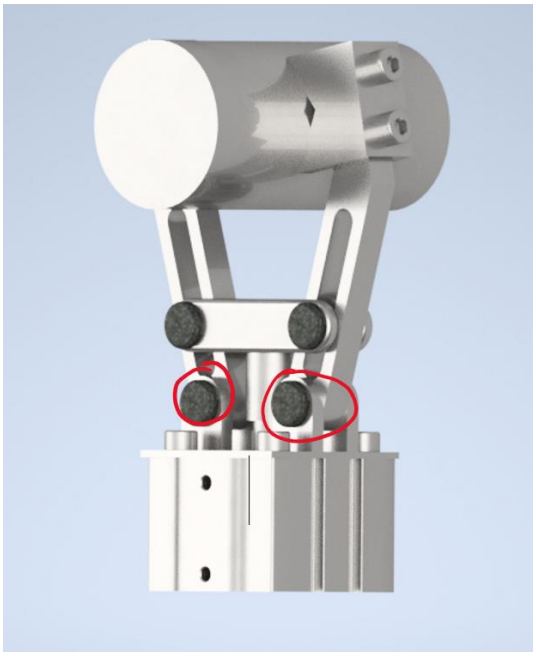


Rys.15 Współczynnik bezpieczeństwa (Fos) w programie AutoDesk Inventor

- Minimalny współczynnik bezpieczeństwa (FoS): 5,05
- Maksymalny FoS: 15
- Wartość FoS oznacza, ile razy większe mogłoby być obciążenie zanim materiał osiągnie granicę plastyczności.
- Wartość FoS = 5,05 świadczy o bardzo dużej rezerwie bezpieczeństwa.

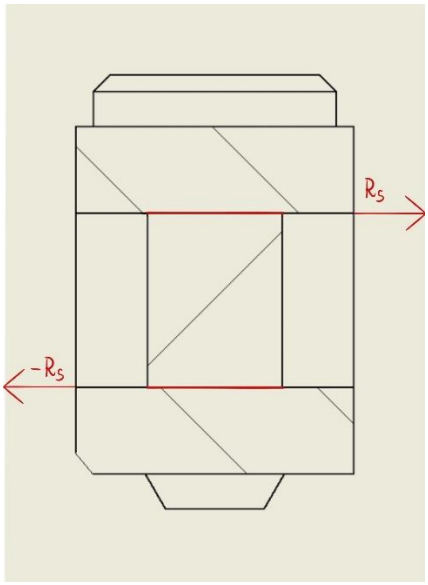
8.3 Wyliczenia wytrzymałościowe dla sworzni na ścinanie

Na poniższym rysunku zaznaczone sworznie najbardziej narażone na ścinanie



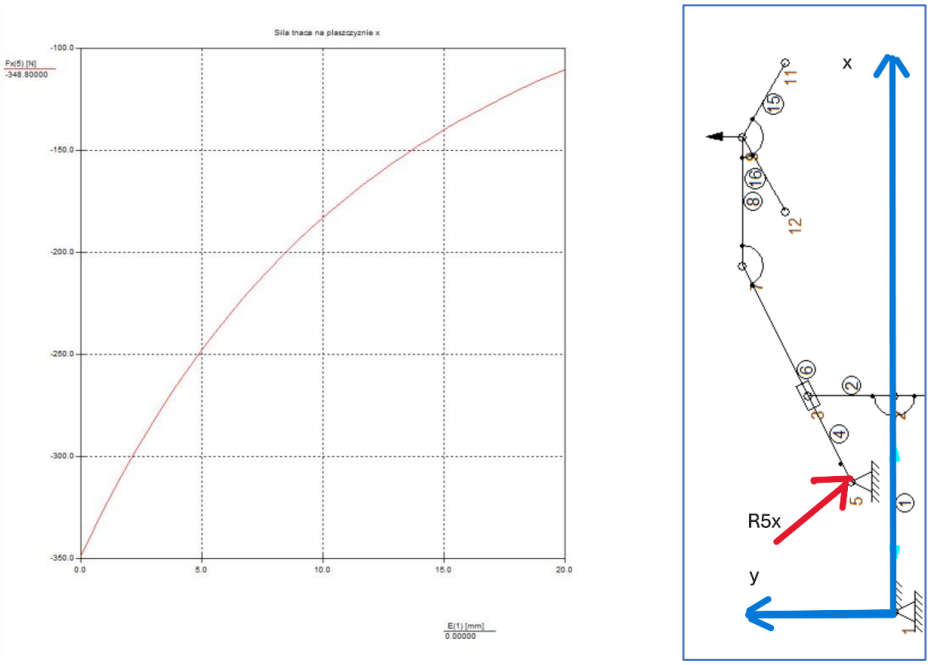
Rys.16 Sworznie najbardziej narażone na ścinanie

Czerwone linie na poniższym rysunku przekroju poprzecznego wybranych sworzni zaznaczają miejsca gdzie sworzeń jest ścinany.



Rys.17 Przekrój poprzeczny sworznia najbardziej narażonego na ścinanie

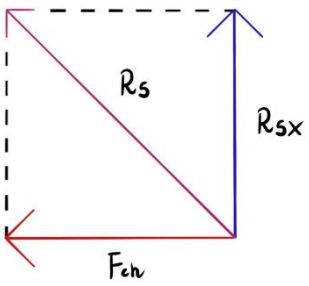
Analiza sił wywołujących naprężenia w elementach konstrukcyjnych chwytaka została wykonana w programie SAM. W rozpatrywanych przegubach występuje również stałe naprężenie w osi Y o wartości Fch = 218N



Rys.18 Charakterystyka siły R5(x) reakcji w przegubie chwytaka.

Z wykresu możemy odczytać, że maksymalna wartość siły ścinającej R5x wynosi 348N

Na podstawie analizy sił w programie SAM, zaobserwowano, że największa siła tnąca występuje na Sworzniu w przegubie **5.**



Rys.19 złożenie wektorów sił reakcji siły R5

Z tw. Pitagorasa:

$$R_S = \sqrt{R_{SX}^2 + F_{ch}^2} \approx 1106\ N$$

Za materiał sworzni, przyjęto stal nierdzewną o wytrzymałości na ścinanie wynoszącej 240 MPa(Dane z program Inventor).

Kt = 240MPa

Warunek wytrzymałościowy na ścianie wyraża się wzorem

$$\tau = \frac{R_S}{2A} = \frac{R_S}{2 \cdot \frac{\pi d^2}{4}} = \frac{R_S}{\frac{\pi \cdot d^2}{2}} \leq kt$$

τ -maksymalne naprężenie tnące
A -Pole powierzchni przekroju sworznia
d -średnica sworznia
kt -wytrzymałość materiału na ścinanie

Przekształcając warunek wytrzymałościowy, otrzymujemy warunek na minimalną średnicę sworznia:

$$d \geq \sqrt{\frac{2 \cdot R_S}{\pi \cdot kt}}$$

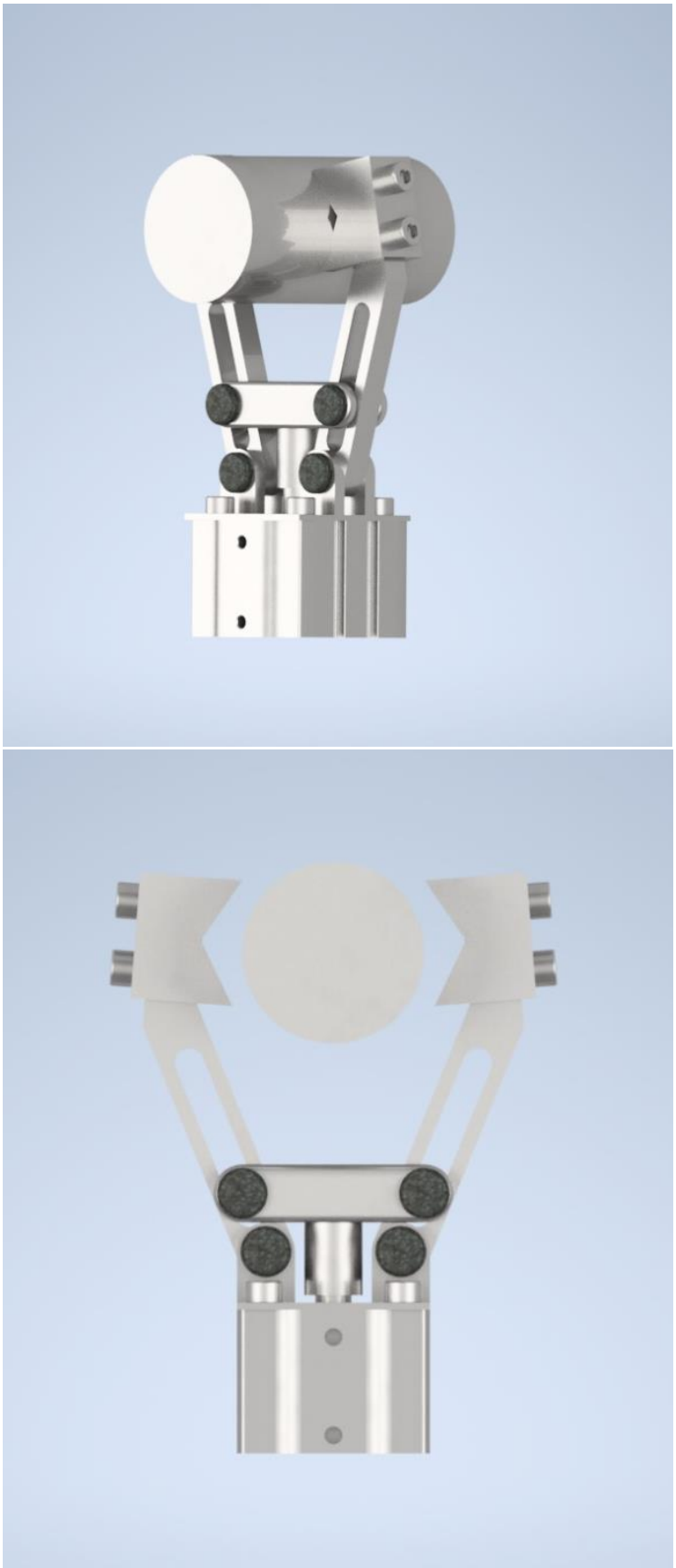
$$d \geq 1{,}04 \, [mm]$$

Zatem przyjęte przeze mnie sworznie o średnicy 8mm są bezpieczne i w trakcie pracy chwytaka nie ulegną odkształceniu.

8.4 Wnioski z analizy

Na podstawie uzyskanych przeze mnie wyników można wywnioskować, że konstrukcja chwytaka jest odporna na odkształcenia i nie wymaga przeprojektowania.

9. Wizualizacja 3d



Rys.20 Render chwytaka z obiektem manipulacji